高等微积分 1 公式手册

展开、等价无穷小、导数表、中值定理、三角恒等式、常用求和

目录

1 常用初等函数的麦克劳林展开（在 0 处展开） 1

1.1 带余项的一般形式 1

1.2 基本初等函数 1

1.3 极限题里常用的截断 2

2 等价无穷小（自变量趋于 0 时） 2

2.1 一阶 2

2.2 二阶、三阶 2

2.3 使用纪律 3

3 三角恒等式 3

3.1 和角与差角 3

3.2 和差化积 3

3.3 积化和差 3

3.4 倍角、半角、三倍角 3

3.5 其他常用 4

4 常用求和与极限值 4

4.1 求和 4

4.2 正弦、余弦的有限和（望远镜型） 4

4.3 常用极限值 4

4.4 Stolz–Cesàro 定理 4

4.5 常用极限补充 5

5 导数与微分 5

5.1 基本导数表 5

5.2 复合、四则、反函数、参数方程 5

5.3 常用高阶导数 5

6 中值定理与余项 6

6.1 三个中值定理 6

6.2 弦的余项与误差 6

6.3 Taylor 余项 6

7 单调性、极值、凹凸性、渐近线 6

7.1 单调与极值 6

7.2 凹凸与拐点 6

7.3 渐近线 6

1 常用初等函数的麦克劳林展开（在 0 处展开）

1.1 带余项的一般形式

若 f 在 0 附近 $n+1$ 阶可导，则（Peano 余项）

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^n)\qquad(x\to 0),$$

若 f 在含 0 的区间上 $n+1$ 阶可导，则（Lagrange 余项）

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},\qquad \xi\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间.}$$

1.2 基本初等函数

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots \qquad (x\in\mathbb{R})$$

$$a^x=1+x\ln a+\frac{(x\ln a)^2}{2!}+\frac{(x\ln a)^3}{3!}+\cdots \qquad (a>0,\ x\in\mathbb{R})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots \qquad (-1<x\le 1)$$

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots\right) \qquad (|x|<1)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots \qquad (x\in\mathbb{R})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots \qquad (x\in\mathbb{R})$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\frac{17x^7}{315}+\cdots \qquad \left(|x|<\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\cot x=\frac{1}{x}-\frac{x}{3}-\frac{x^3}{45}-\frac{2x^5}{945}-\cdots \qquad (0<|x|<\pi)$$

$$\sec x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{5x^4}{24}+\frac{61x^6}{720}+\cdots \qquad \left(|x|<\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+\frac{5x^7}{112}+\cdots \qquad (|x|\le 1)$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots \qquad (|x|\le 1)$$

$$\sinh x=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots \qquad (x\in\mathbb{R})$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \qquad (x \in \mathbb{R})$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots \qquad (|x| < 1)$$
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad (|x| < 1)$$
$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \qquad (|x| < 1)$$

1.3 极限题里常用的截断

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \qquad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2).$$

若只需一阶，「两边夹」版本的严格不等式也常用：

$$\frac{t}{1+t} \le \ln(1+t) \le t \ (t > -1), \qquad 1 + t \le e^t \le 1 + t + t^2 \ (|t| \le 1), \qquad e^{-t} \ge 1 - t.$$

2 等价无穷小（自变量趋于 0 时）

2.1 一阶

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x, \qquad \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim x,$$
$$a^x - 1 \sim x \ln a, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \qquad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n},$$
$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad 1 - \cos^n x \sim \frac{n}{2}x^2, \qquad \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}.$$

2.2 二阶、三阶

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \qquad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \qquad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3},$$
$$\ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}, \qquad e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \sim \frac{x^4}{24}.$$

2.3 使用纪律

等价替换**只在乘除的因子上**成立；加减结构里要看各项的阶，若同阶相消，就要把两项都算到更低一阶。判断要算到哪一阶的办法：先定分母的阶，再让分子算到同一阶。

3 三角恒等式

3.1 和角与差角

$$\begin{aligned}
\sin(A\pm B)&=\sin A\cos B\pm\cos A\sin B,\\
\cos(A\pm B)&=\cos A\cos B\mp\sin A\sin B,\\
\tan(A\pm B)&=\frac{\tan A\pm\tan B}{1\mp\tan A\tan B}.
\end{aligned}$$

3.2 和差化积

$$\begin{aligned}
\sin A+\sin B&=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2},\\
\sin A-\sin B&=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2},\\
\cos A+\cos B&=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2},\\
\cos A-\cos B&=-2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}.
\end{aligned}$$

3.3 积化和差

$$\begin{aligned}
\sin A\cos B&=\frac{1}{2}\big[\sin(A+B)+\sin(A-B)\big],\\
\cos A\sin B&=\frac{1}{2}\big[\sin(A+B)-\sin(A-B)\big],\\
\cos A\cos B&=\frac{1}{2}\big[\cos(A+B)+\cos(A-B)\big],\\
\sin A\sin B&=\frac{1}{2}\big[\cos(A-B)-\cos(A+B)\big].
\end{aligned}$$

3.4 倍角、半角、三倍角

$$\begin{aligned}
&\sin 2A=2\sin A\cos A,\\
&\cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A=1-2\sin^2 A=2\cos^2 A-1,\\
&\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A},\\
&\sin^2\frac{A}{2}=\frac{1-\cos A}{2},\qquad \cos^2\frac{A}{2}=\frac{1+\cos A}{2},\\
&\tan\frac{A}{2}=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\frac{1-\cos A}{\sin A},\\
&\sin 3A=3\sin A-4\sin^3 A,\qquad \cos 3A=4\cos^3 A-3\cos A.
\end{aligned}$$

3.5 其他常用

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi),\qquad \tan\varphi=\frac{b}{a},$$
$$1+\tan^2 x=\sec^2 x,\qquad 1+\cot^2 x=\csc^2 x,\qquad \sin^2 x+\cos^2 x=1.$$

4 常用求和与极限值

4.1 求和

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2},\qquad \sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$
$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2,\qquad \sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2=\frac{n(4n^2-1)}{3},$$
$$\sum_{k=0}^{n-1}q^k=\frac{1-q^n}{1-q}\quad(q\neq1),\qquad \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\longrightarrow e.$$

4.2 正弦、余弦的有限和（望远镜型）

$$\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}},\qquad \sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}},$$

特别地 $x=\frac{\pi}{n}$ 时 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}=\cot\frac{\pi}{2n}=\frac{2n}{\pi}+O\!\left(\frac{1}{n}\right)$。

4.3 常用极限值

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}(1+x)^{1/x}=e,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e,$$
$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e\sim-\frac{e}{2n},$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)=\gamma\ (\text{Euler 常数}),\qquad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=\ln2.$$

4.4 Stolz–Cesàro 定理

设 $\{b_n\}$ 严格单调且 $b_n\to+\infty$。若 $\lim\dfrac{\Delta a_n}{\Delta b_n}=L$（实数），则 $\lim\dfrac{a_n}{b_n}=L$，其中 $\Delta a_n=a_{n+1}-a_n$。$\frac{0}{0}$ 型（$a_n,b_n\to0$、b_n 严格单调）同理。

4.5 常用极限补充

$$\lim_{x\to0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,\qquad \lim_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha,\qquad \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e,$$
$$\lim_{n\to\infty}n\big(\sqrt[n]{a}-1\big)=\ln a\ (a>0),\qquad (1+x)^{1/x}=e-\frac{e}{2}x+o(x)\quad(x\to0).$$

5 导数与微分

5.1 基本导数表

$$
\begin{aligned}
(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, & (a^x)' &= a^x \ln a, & (e^x)' &= e^x,\\
(\log_a x)' &= \frac{1}{x\ln a}, & (\ln|x|)' &= \frac{1}{x}, & &\\
(\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x, & (\tan x)' &= \sec^2 x = 1+\tan^2 x,\\
(\cot x)' &= -\csc^2 x, & (\sec x)' &= \sec x\tan x, & (\csc x)' &= -\csc x\cot x,\\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2},\\
(\sinh x)' &= \cosh x, & (\cosh x)' &= \sinh x. & &
\end{aligned}
$$

5.2 复合、四则、反函数、参数方程

$$
\begin{aligned}
(uv)' &= u'v+uv', & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v-uv'}{v^2},\\
\big(f(g(x))\big)' &= f'(g(x))\,g'(x), & (f^{-1})'(y) &= \frac{1}{f'(x)}\ \ (y=f(x),\ f'(x)\neq 0),\\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{g'(t)}{f'(t)}, & \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} &= \frac{g''(t)f'(t)-g'(t)f''(t)}{f'(t)^3},
\end{aligned}
$$

最后一行是参数方程 $x=f(t)$、$y=g(t)$ 的情形。

5.3 常用高阶导数

$$
\begin{aligned}
(x^\alpha)^{(n)} &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, & (e^x)^{(n)} &= e^x,\\
(a^x)^{(n)} &= a^x(\ln a)^n, & (\ln x)^{(n)} &= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n},\\
(\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right), & (\cos x)^{(n)} &= \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\\
\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}, & (uv)^{(n)} &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}.
\end{aligned}
$$

$\arctan x$ 的 n 阶导数（$n\geq 1$）：

$$
(\arctan x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x^2)^{n/2}}\sin\left(n\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)\right).
$$

6 中值定理与余项

6.1 三个中值定理

$$\begin{aligned}\text{Rolle: } & f(a)=f(b) \implies \exists \xi\in(a,b),\ f'(\xi)=0;\\ \text{Lagrange: } & f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a);\\ \text{Cauchy: } & \big(f(b)-f(a)\big)g'(\xi)=\big(g(b)-g(a)\big)f'(\xi).\end{aligned}$$

6.2 弦的余项与误差

记 ℓ 为连接 $(a,f(a))$、$(b,f(b))$ 的弦。若 f 二阶可导，则

$$f(x)-\ell(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b),\qquad |f(x)-\ell(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)\le\frac{M}{8}(b-a)^2,$$

其中 $|f''|\le M$。

6.3 Taylor 余项

Peano 与 Lagrange 两种形式见 §1.1，常用的低阶截断见 §1.3。

7 单调性、极值、凹凸性、渐近线

7.1 单调与极值

$f'\ge 0$（>0）推出 f 不减（严格递增）；f' 在区间上恒为零推出 f 为常值。

设 $f'(x_0)=0$：$f''(x_0)>0$ 时 x_0 为极小值点，$f''(x_0)<0$ 时为极大值点。若

$$f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\qquad f^{(n)}(x_0)\neq 0,$$

则 n 为奇数时 x_0 不是极值点；n 为偶数时，$f^{(n)}(x_0)>0$ 为极小值点，<0 为极大值点。

7.2 凹凸与拐点

f 下凸等价于图像在弦下方，也等价于 f' 不减；严格下凸等价于 f' 严格递增，f 二次可导时还等价于 $f''\ge 0$ 且每个非空开子区间内有一点使 $f''>0$。

拐点：f 在 x_0 两侧凹凸性相反；若 $f''(x_0)$ 存在，则必有 $f''(x_0)=0$。

7.3 渐近线

$$\begin{aligned}\text{竖直 } x=a: &\quad \lim_{x\to a^+}f(x)=\pm\infty \text{ 或 } \lim_{x\to a^-}f(x)=\pm\infty;\\ \text{水平或斜 } y=mx+b: &\quad m=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x)-mx\big),\end{aligned}$$

两个极限在同一方向上依次存在且有限；$m=0$ 为水平渐近线，$m\neq 0$ 为斜渐近线。每个方向上非竖直渐近线至多一条。